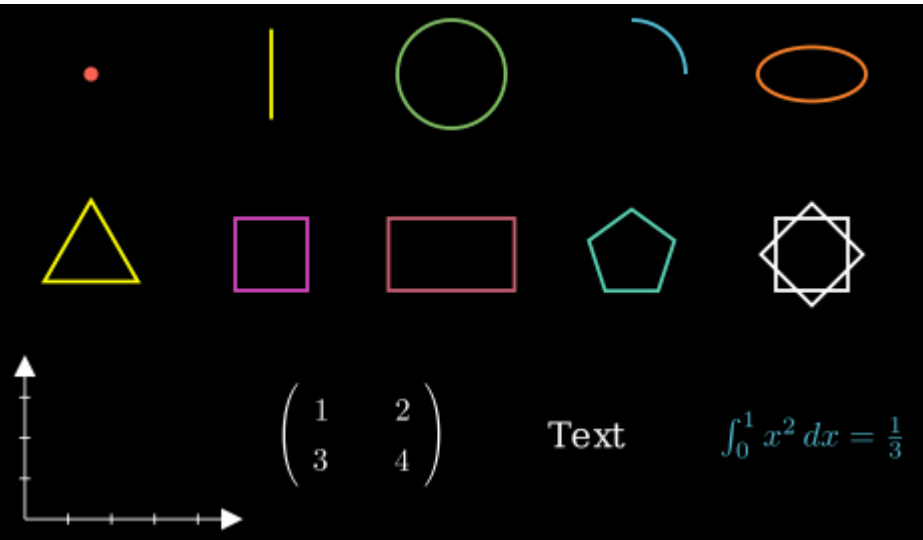


Manim Cheat Sheet

1) Objekte (Mobjects)

1.1) Objekte definieren



Objekt	Beispielhafte Definition
Dot	<code>Dot(point=LEFT*3, radius=0.08, color=RED)</code>
Line	<code>Line(p1, p2, color=YELLOW)</code> (<i>p1, p2 sind Dots</i>)
Circle	<code>Circle(radius=0.6, color=GREEN)</code>
Arc	<code>Arc(radius=0.6, start_angle=0, angle=PI/2, color=BLUE)</code>
Ellipse	<code>Ellipse(width=1.2, height=0.6, color=ORANGE)</code>
Triangle	<code>Triangle(radius=0.6, color=YELLOW)</code>
Square	<code>Square(side_length=0.8, color=PINK)</code>
Rectangle	<code>Rectangle(width=1.4, height=0.8, color=MAROON)</code>
RegularPolygon	<code>RegularPolygon(n=5, radius=0.5, color=TEAL)</code>
Vgroup	<code>VGroup(Square(side_length=0.8), Square(side_length=0.8).rotate(PI/4))</code>
Axes	<code>Axes(x_range=[0,5,1], y_range=[0,4,1], x_length=4, y_length=3)</code>
Matrix	<code>Matrix([[1,2],[3,4]], left_bracket="(", right_bracket=")")</code>
Text	<code>Text("Text", font_size=28, color=WHITE)</code>
Tex	<code>Tex(r"\$\int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}\$", font_size=36, color=BLUE)</code>

1.2) Positionierung eines Objekts **obj**

A) Absolute / relative Position

Befehl	Bedeutung
<code>obj.move_to([1,2,0])</code>	Mittelpunkt auf Koordinate setzen
<code>obj.shift(LEFT*2 + UP)</code>	Relative Verschiebung
<code>obj.set_x(3)</code>	Nur x-Koordinate ändern
<code>obj.set_y(1)</code>	Nur y-Koordinate ändern

B) Relativ zu anderen Objekten / zum Frame

Befehl	Bedeutung
<code>obj.next_to(other_obj, RIGHT, buff=0.3)</code>	Neben anderes Objekt setzen
<code>obj.to_edge(UP)</code>	An oberen Rand schieben
<code>obj.to_corner(UR)</code>	In obere rechte Ecke (Upper Right) schieben

1.3) Eigenschaften von **obj** nach der Definition ändern

Befehl	Bedeutung
<code>obj.set_color(RED)</code>	Ändert die Linien-/Textfarbe
<code>obj.set_fill(BLUE, opacity=0.5)</code>	Füllt das Objekt mit Farbe (inkl. Transparenz)
<code>obj.scale(2)</code>	Skaliert das Objekt um Faktor 2
<code>obj.rotate(PI)</code>	Dreht das Objekt um π

1.4) Arbeiten mit Axes (Koordinatensystem)

Befehl	Bedeutung
<code>graph = axes.plot(f, color=BLUE)</code>	Funktion zeichnen
<code>label = axes.get_graph_label(graph, label="x^2")</code>	Beschriftung erzeugen
<code>p1 = Dot(axes.c2p(x1, y1), color=RED)</code>	Punkt bei Koordinate setzen, c2p = coordinate to point

2) Objekte visualisieren

2.1) Objekte hinzufügen / entfernen

Befehl	Bedeutung
<code>self.play(...)</code>	Mit Animation zeigen/ändern
<code>self.add(obj)</code>	Sofort sichtbar einfügen
<code>self.remove(obj)</code>	Sofort entfernen
<code>self.wait(1)</code>	1 Sekunde Pause

2.2) Einige Animationen

Ein-/Ausblenden

Animation	Effekt
<code>Create(obj)</code>	Objekt zeichnen
<code>Write(obj)</code>	Handschrift-Effekt (Text/Tex)
<code>FadeIn(obj)</code>	Sanft einblenden
<code>FadeOut(obj)</code>	Sanft ausblenden
<code>Uncreate(obj)</code>	Umkehrung von <code>Create</code>

Bewegung

Animation	Effekt
<code>obj.animate.move_to(RIGHT)</code>	Zielbewegung
<code>obj.animate.shift(UP)</code>	Relative Bewegung

Transformation

Animation	Effekt
<code>Transform(obj1, obj2)</code>	Formübergang

Größe & Rotation

Animation	Effekt
<code>obj.animate.scale(2)</code>	Vergrößern/Verkleinern
<code>obj.animate.rotate(PI)</code>	Drehung um π